

Laboratorio 4 – Data Mining

IMPORTANTE: Creare una funzione per algoritmo DMD da utilizzare per tutti gli esempi di questo laboratorio da richiamare per tutti i dataset che studieremo.

1 ODE

Esercizio 1: Si consideri l'oscillatore armonico

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0,$$

dove $\omega > 0$ rappresenta la frequenza naturale del sistema. Introducendo il vettore di stato

$$y(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ v(t) \end{bmatrix}, \quad v(t) = \dot{x}(t),$$

il sistema può essere riscritto nella forma

$$\dot{y}(t) = Ay(t),$$

con

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Si ponga $\omega = 2$ e si consideri la condizione iniziale

$$y(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

- Generare una sequenza di snapshot $y_0, y_1, y_2, \dots, y_m$ utilizzando un passo temporale uniforme Δt costante
- Costruire le matrici degli snapshot

$$X = \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ y_0 & y_1 & \cdots & y_{m-1} \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix}, \quad X' = \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_m \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix}.$$

- Calcolare l'operatore ridotto della Dynamic Mode Decomposition

$$\tilde{A} = U^T X' V \Sigma^{-1},$$

dove

$$X = U \Sigma V^T$$

è la decomposizione ai valori singolari (SVD) della matrice X .

- d) Calcolare gli autovalori DMD e confrontarli con gli autovalori teorici del sistema continuo. Confrontare anche la matrice A con la matrice $\tilde{A}$
- e) Ricostruire la dinamica mediante i modi DMD e confrontare la traiettoria ricostruita con la soluzione esatta.
- f) Ricostruire la traiettoria utilizzando anche l'equazione differenziale usando la matrice $\tilde{A}$, ovvero risolvere numericamente il problema ridotto $\dot{y}^\ell(t) = \tilde{A}y^\ell(t)$. Quale ricostruzione approssima meglio il dataset? Per quale motivo?
- g) Rappresentare graficamente:
- (i) la posizione $x(t)$ in funzione del tempo;
 - (ii) la traiettoria nello spazio delle fasi $(x(t), v(t))$;
 - (iii) calcolare l'errore delle traiettorie.

Esercizio 2: Applicare l'algoritmo DMD (seguendo i passi dell'esercizio precedente) per l'oscillatore di Van Der Pol

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_2 \\ (1 - y_1^2)y_2 - y_1 \end{bmatrix}.$$

Scegliere un tempo il tempo finale $T = 10$ e dato iniziale $(2, 2)$.

Esercizio 3: Studiare l'algoritmo DMD con le seguenti PDE (risolte nel laboratorio precedente)

Equazione del calore in dimensione 2

$$\begin{aligned} y_t(x, t) - \alpha \Delta y(x, t) &= 0 & (x, t) \in \Omega \times (0, T); \\ y(x, t) &= 0 & (x, t) \in \partial\Omega \times (0, T); \\ y(x, 0) &= y_0(x) & x \in \Omega \end{aligned} \quad (1)$$

dove $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$, $T = 1$ e

- $\alpha = 0.01$ and $y_0(x) = \sin(2\pi x_1) \sin(2\pi x_2)$
- $\alpha = 0.05$ and $y_0(x) = \begin{cases} 1 & \text{on } (0.25, 0.75) \times (0.25, 0.75), \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$

Equazione del trasporto

$$\begin{aligned} y_t(x, t) + y_x(x, t) &= 0 & (x, t) \in (a, b) \times (0, T); \\ y(a, t) &= 0 = y(b, t) & t \in (0, T); \\ y(x, 0) &= y_0(x) & x \in [a, b] \end{aligned} \quad (2)$$

con $y_0(x) = \sin(\pi x)\chi_{[0,1]}(x)$; $y_0(x) = \text{sgn}(x)\chi_{[0.3,0.7]}(x)$, con $x \in [0, 3]$ e $T = 1$.
La soluzione esatta per questo problema è $y(x, t) = y_0(x - ct)$

Equazione di Allen-Cahn

$$\begin{aligned}y_t(x, t) - \alpha \Delta y(x, t) + \mu(y(x, t) - y^3(x, t)) &= 0 & (x, t) \in \Omega \times (0, T); \\y(a, t) = 0 = y(b, t) & & t \in (0, T); \\y(x, 0) = y_0(x) & & x \in [a, b]\end{aligned} \quad (3)$$

con $\alpha = 0.1, \mu = 11, T = 2, \Omega = [0, 1] \times [0, 1], y_0(x) = 0.1 \sin(\pi x_1) \sin(\pi x_2)$.

Opzionale: Provare a prendere una condizione iniziale random con valori tra $[-1, 1]$, senza violare le condizioni al contorno. Cosa succede nel caso venga usato DMD?

2 Operator Inference

Consideriamo l'equazione di Burgers viscosa in dimensione 1

$$\begin{aligned}y_t(x, t) &= \alpha y_x x(x, t) - y(x, t) y_x(x, t) & (x, t) \in (a, b) \times (0, T); \\y(a, t) &= 0 = y(b, t) & t \in (0, T); \\y(x, 0) &= y_0(x) & x \in [a, b]\end{aligned} \quad (4)$$

dove $y(x, t)$ rappresenta la variabile di stato e $\alpha > 0$ è il coefficiente di viscosità. Scegliere $y_0(x) = \sin(\pi x) \chi_{[0,1]}(x)$ con $x \in [0, 2]$ e $T = 1$. Utilizzare differenze finite con $\Delta x = 0.01$ e $\Delta t = 0.0001$

Usando operator inference imparare il problema ridotto minimizzando opportunamente.

Suggerimento: per la derivata y_x usare differenze finite centrate, quindi il prodotto $yy_x \approx y \circ (Dy)$ dove $\circ$ è il prodotto componente per componente e D la matrice con i coefficienti delle differenze finite.